

1. Đăng nhập

Use Case ID	QLND01
Mô tả	Người dùng nhập thông tin tài khoản để truy cập vào hệ thống.
Tác nhân (Actor(s))	Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên, Cán bộ quản lý đào tạo.
Sự ưu tiên (Priority)	Cao – bắt buộc để sử dụng hệ thống
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Đăng nhập” từ giao diện chính của hệ thống.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống. - Hệ thống sẵn sàng và kết nối cơ sở dữ liệu. - Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống hoặc phiên đăng nhập trước đó đã hết hạn.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Nếu đăng nhập thành công: hệ thống mở giao diện chính theo vai trò. - Nếu đăng nhập thất bại: hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập 4. Nếu hợp lệ, hệ thống xác định vai trò và phân quyền 5. Hệ thống tạo phiên làm việc và cấp quyền truy cập 6. Người dùng được chuyển hướng đến trang chính theo vai trò
Luồng thay thế (Alternative Flow)	- Người dùng chọn “Quên mật khẩu”.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Người dùng nhập sai mật khẩu 1–5 lần → hệ thống hiển thị thông báo: “Sai mật khẩu, vui lòng thử lại”. - Nhập sai mật khẩu quá 5 lần -> hệ thống khóa tài khoản, hiển thị thông báo: “Tài khoản bị khóa”. - Nhập sai thông tin đăng nhập (username không

	tồn tại) -> hiển thị: “Tài khoản không tồn tại”. - Nếu tài khoản là lần đầu đăng nhập -> hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu mới.
Ràng buộc(Business Rules)	- Mỗi tài khoản chỉ thuộc một vai trò (Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ quản lý đào tạo, Quản trị viên). - Mật khẩu phải được mã hóa.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Bảo mật: sử dụng HTTPS, mã hóa mật khẩu. - Hiệu suất: xử lý đăng nhập < 3 giây. - Khả dụng: hệ thống hoạt động 24/7. - Khả năng phục hồi: tự động kết nối lại khi mất kết nối DB. - Thông báo rõ ràng: mọi lỗi (sai mật khẩu, tài khoản bị khóa, token hết hạn) đều hiển thị cụ thể để người dùng biết cách xử lý.

2. Đăng xuất

Use Case ID	QLND02
Mô tả	Người dùng (Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên, Cán bộ quản lý học tập) thoát khỏi hệ thống, kết thúc phiên làm việc an toàn.
Tác nhân (Actor(s))	Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên, Cán bộ quản lý đào tạo.
Sự ưu tiên (Priority)	Cao – đảm bảo an toàn, bảo mật phiên làm việc
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Đăng xuất” từ giao diện hệ thống.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Người dùng đã đăng nhập hợp lệ vào hệ thống. - Phiên làm việc đang hoạt động.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Hệ thống kết thúc phiên làm việc. - Hệ thống quay về giao diện đăng nhập. - Người dùng cần đăng nhập lại nếu muốn tiếp tục sử dụng hệ thống.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Người dùng chọn đăng xuất 2. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận 3. Người dùng xác nhận đăng xuất

	4. Hệ thống xóa phiên làm việc hiện tại 5. Hệ thống chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập 6. Hệ thống hiển thị thông báo đăng xuất thành công
Luồng thay thế (Alternative Flow)	- Đóng ứng dụng/trình duyệt → Hệ thống tự động đăng xuất do phiên làm việc kết thúc. - Không thao tác trong thời gian dài → Hệ thống tự động đăng xuất do phiên hết hạn (timeout).
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Mất kết nối khi đăng xuất → Hệ thống hiển thị: “Không thể đăng xuất, vui lòng thử lại”. - Phiên làm việc đã hết hạn trước khi đăng xuất → Hệ thống tự động kết thúc phiên và quay về màn hình đăng nhập.
Ràng buộc(Business Rules)	- Mỗi phiên đăng nhập phải được kết thúc an toàn khi người dùng đăng xuất. - Phiên hết hạn không được phép tiếp tục sử dụng. - Người dùng bắt buộc phải đăng nhập lại để sử dụng hệ thống.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Bảo mật: đảm bảo xóa sạch session/token sau khi đăng xuất. - Hiệu suất: thao tác đăng xuất < 2 giây. - Tính khả dụng: hệ thống tự động đăng xuất khi hết phiên (timeout). - Thông báo rõ ràng: hiển thị xác nhận hoặc thông báo khi đăng xuất thành công/thất bại.

3. Quên mật khẩu

Use Case ID	QLND03
Mô tả	Người dùng sử dụng chức năng “Quên mật khẩu” để khôi phục quyền truy cập khi không nhớ mật khẩu.
Tác nhân (Actor(s))	Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên, Cán bộ quản lý đào tạo
Sự ưu tiên (Priority)	Cao – đảm bảo hỗ trợ người dùng tiếp tục truy cập hệ thống
Trigger	Người dùng chọn “Quên mật khẩu” trên màn hình đăng

	nhập.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Người dùng có tài khoản hợp lệ trong hệ thống. - Người dùng chưa đăng nhập hệ thống. - Hệ thống sẵn sàng gửi email
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Người dùng nhận được email để đặt lại mật khẩu. - Sau khi đặt lại, mật khẩu mới có hiệu lực và người dùng có thể đăng nhập.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Người dùng chọn “Quên mật khẩu” tại màn hình đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập email. 3. Người dùng nhập thông tin. 4. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của tài khoản. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống gửi email chứa liên kết để đặt lại mật khẩu. 6. Người dùng truy cập liên kết 7. Hệ thống hiển thị form nhập mật khẩu mới. 8. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận. 9. Hệ thống cập nhật mật khẩu và hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Người dùng nhập email không khớp → hệ thống yêu cầu nhập lại.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Email không gửi được → hệ thống thông báo: “Vui lòng thử lại sau”. - Người dùng nhập mật khẩu mới không đúng định dạng (ví dụ: < 8 ký tự) → hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại.
Ràng buộc(Business Rules)	- Mật khẩu mới phải thỏa yêu cầu bảo mật (tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt). - Sau khi đổi mật khẩu, mật khẩu cũ không còn hiệu lực.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Bảo mật: - Hiệu suất: email gửi trong vòng < 1 phút. - Thông báo rõ ràng: mọi lỗi (tài khoản không tồn tại, mật khẩu không hợp lệ) đều phải hiển thị cụ thể.

4. Tạo tài khoản

Use Case ID	QLND04
Mô tả	Quản trị viên tạo mới tài khoản cho Sinh viên, Giảng viên hoặc Cán bộ quản lý đào tạo bằng cách nhập thông tin trực tiếp hoặc import từ file Excel định dạng chuẩn. Hệ thống lưu thông tin và gửi thông báo tài khoản đến người dùng. Người dùng không thể tự đăng ký tài khoản ngoài hệ thống.
Tác nhân (Actor(s))	Quản trị viên
Sự ưu tiên (Priority)	Cao – cần thiết để cấp quyền truy cập ban đầu cho người dùng
Trigger	Quản trị viên chọn chức năng “Tạo tài khoản” trong phân hệ Quản lý người dùng.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống. - Hệ thống kết nối với CSDL và dịch vụ gửi email hoạt động bình thường. - File Excel (nếu import) phải đúng mẫu định dạng do hệ thống cung cấp.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Tài khoản mới được tạo và lưu trong CSDL. - Thông tin đăng nhập (username/mật khẩu mặc định) được gửi đến email của người dùng. - Người dùng phải đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Quản trị viên chọn “Tạo tài khoản mới”. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin. 3. Quản trị viên nhập đầy đủ thông tin. 4. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của tài khoản, 5. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin vào CSDL. 6. Hệ thống gửi email chứa thông tin đăng nhập và yêu cầu đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên. 7. Hệ thống thông báo: “Tạo tài khoản thành công”.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	- Quản trị viên chọn chức năng “Import tài khoản từ file Excel”. - Hệ thống hiển thị nút tải mẫu file Excel định dạng chuẩn. 1. Quản trị viên tải về, điền dữ liệu (MSSV/Mã

	GV/Mã CBQL, Họ tên, Email, Vai trò). - Quản trị viên upload file lên hệ thống. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ từng bản ghi. - Nếu hợp lệ, hệ thống tạo loạt tài khoản và gửi email thông tin đăng nhập đến người dùng. - Nếu có lỗi (tài khoản trùng, email sai định dạng...), hệ thống hiển thị báo cáo lỗi chi tiết. - Quản trị viên muốn gán nhiều vai trò → chọn thêm “vai trò phụ” khi nhập hoặc trong file import.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- MSSV/Mã GV/Mã CBQL đã tồn tại trong hệ thống → hiển thị: “Tài khoản đã tồn tại”. - Email không hợp lệ → hiển thị: “Địa chỉ email không đúng định dạng”. - File Excel sai định dạng → Hệ thống từ chối import, hiển thị: “File không đúng định dạng mẫu”. - Hệ thống không thể lưu vào CSDL → hiển thị: “Không thể tạo tài khoản, vui lòng thử lại sau”. - Không gửi được email thông báo → hiển thị: “Tạo tài khoản thành công nhưng không gửi được email, vui lòng gửi thủ công”.
Ràng buộc(Business Rules)	- Người dùng không được tự đăng ký tài khoản ngoài hệ thống. - Mỗi MSSV/Mã GV/Mã CBQL chỉ được tồn tại duy nhất một tài khoản. - Email phải duy nhất cho mỗi tài khoản. - Mật khẩu mặc định do quản trị viên thiết lập, được mã hóa trước khi lưu, bắt buộc đổi sau lần đăng nhập đầu tiên. - File import phải theo đúng mẫu chuẩn do hệ thống cung cấp.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Bảo mật: - Mật khẩu mặc định được mã hóa trước khi lưu. - Gửi email qua kênh bảo mật (SSL/TLS). Hiệu suất: - Tạo tài khoản đơn lẻ < 3 giây. - Import danh sách ≤ 30 giây cho 1,000 tài khoản. Khả dụng: Hệ thống luôn sẵn sàng để tạo tài khoản (99.9% uptime). Trải nghiệm người dùng:

	- Form nhập có kiểm tra lỗi ngay (email, mã số trùng, định dạng). Với import: hiển thị báo cáo chi tiết số tài khoản thành công/thất bại.
--	--

5. Xóa tài khoản

Use Case ID	QLND05
Mô tả	Quản trị viên thực hiện thao tác xóa tài khoản của Sinh viên, Giảng viên hoặc Cán bộ quản lý học tập khi cần thiết (nghỉ học, nghỉ việc, vi phạm quy định...).
Tác nhân (Actor(s))	Quản trị viên
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Quản trị viên chọn chức năng "Xóa tài khoản" từ giao diện quản lý người dùng.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống. - Tài khoản cần xóa đã tồn tại trong hệ thống. - Quản trị viên có quyền quản lý người dùng.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Tài khoản bị xóa không thể đăng nhập hoặc sử dụng hệ thống. - Thông tin tài khoản được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu (dưới dạng nhật ký).
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Quản trị viên đăng nhập hệ thống. 2. Quản trị viên vào mục “Quản lý người dùng”. 3. Quản trị viên tìm và chọn tài khoản cần xóa. 4. Quản trị viên xác nhận thao tác “Xóa tài khoản”. 5. Hệ thống xóa tài khoản và hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Nếu tài khoản không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo “Tài khoản không tồn tại”.
Ràng buộc(Business Rules)	- Chỉ quản trị viên mới được phép xóa tài khoản. - Các dữ liệu liên quan (lịch sử học tập, báo cáo, điểm

	số...) phải được xử lý theo quy định trước khi xóa.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Hệ thống phải đảm bảo an toàn dữ liệu khi xóa (backup, ghi log). - Thời gian xử lý thao tác xóa ≤ 3 giây. - Giao diện xóa tài khoản phải hiển thị cảnh báo và xác nhận trước khi xóa để tránh nhầm lẫn.

6. Cập nhật thông tin cá nhân

Use Case ID	QLND06
Mô tả	Người dùng cập nhật thông tin cá nhân như: tên, email, số điện thoại, địa chỉ
Tác nhân (Actor(s))	Quản trị viên
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Quản trị viên chọn chức năng “Cập nhật” trong quản lý người dùng
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống. - Hồ sơ người dùng đã tồn tại.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Thông tin được cập nhật thành công. - Hệ thống hiển thị thông tin mới trong thông tin cá nhân.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống. - Truy cập vào mục “Quản lý người dùng”. - Chọn sửa thông tin - Chỉnh sửa thông tin cần thay đổi. - Nhấn “Lưu”. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. - Lưu thông tin mới và hiển thị cập nhật thành công.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	- Người dùng không thay đổi gì → nhấn thoát, hệ thống giữ nguyên thông tin. - Có thể cập nhật một phần (ví dụ chỉ đổi số điện thoại).
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Nhập sai định dạng (email không hợp lệ, số điện thoại thiếu ký tự) → hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

	- Lỗi hệ thống khi lưu → hiển thị thông báo thất bại.
Ràng buộc(Business Rules)	- Email phải duy nhất, không trùng với người dùng khác. - Một số trường thông tin quan trọng (MSSV/Mã GV/Mã CBQL) không được phép chỉnh sửa.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Dữ liệu cá nhân phải được mã hóa và bảo mật. - Cập nhật hồ sơ thành công trong vòng 2 giây. - Hệ thống ghi log mọi thay đổi để quản trị viên có thể kiểm tra.

7. Đổi mật khẩu

Use Case ID	QLND07
Mô tả	Người dùng thay đổi mật khẩu để tăng cường bảo mật tài khoản.
Tác nhân (Actor(s))	Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên, Cán bộ quản lý đào tạo.
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Đổi mật khẩu”.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống. - Có mật khẩu hiện tại hợp lệ.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Mật khẩu được cập nhật thành công trong hệ thống. - Người dùng có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Người dùng chọn “Đổi mật khẩu”. 2. Hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. 3. Người dùng nhập thông tin. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (mật khẩu cũ đúng, mật khẩu mới đáp ứng yêu cầu bảo mật). 5. Hệ thống lưu mật khẩu mới và thông báo thành công.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	- Người dùng hủy thao tác trước khi lưu.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Mật khẩu cũ không đúng → Thông báo lỗi. - Mật khẩu mới không hợp lệ (quá ngắn, không khớp

	xác nhận,...) → Thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Ràng buộc(Business Rules)	- Mật khẩu phải có tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số/ký tự đặc biệt.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Dữ liệu mật khẩu được mã hóa. - Phản hồi hệ thống < 3 giây. - Giao diện trực quan, dễ thao tác.

8. Tìm kiếm môn học

Use Case ID	QLMH01
Mô tả	Người dùng tìm kiếm môn học dựa theo tên môn.
Tác nhân (Actor(s))	Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ quản lý đào tạo.
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Người dùng nhập tên môn để tìm kiếm môn học.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống. - CSDL có thông tin môn học.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Hệ thống hiển thị danh sách môn học phù hợp.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	- Người dùng nhập tên môn trên thanh tìm kiếm. - Hệ thống truy vấn CSDL. - Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Không có kết quả phù hợp → hệ thống thông báo “Không tìm thấy môn học”.
Ràng buộc(Business Rules)	- Chỉ hiển thị môn học còn hiệu lực và có trong hệ thống.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Kết quả trả về trong < 5 giây.

9. Xem lịch học, lịch thi

Use Case ID	QLMH02
Mô tả	Sinh viên đăng nhập hệ thống và xem lịch học, lịch thi theo học kỳ/năm học
Tác nhân (Actor(s))	Sinh viên
Sự ưu tiên (Priority)	Cao (quan trọng với sinh viên)
Trigger	Sinh viên chọn chức năng “Xem lịch học/lịch thi”.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	Sinh viên đã đăng nhập, dữ liệu thời khóa biểu đã được nhập.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Lịch học/lịch thi hiển thị đầy đủ, chính xác.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Sinh viên đăng nhập hệ thống. 2. Chọn menu “Lịch học/Lịch thi”. 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu lịch đã lưu. 4. Hệ thống hiển thị cho sinh viên.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	Không có dữ liệu (ví dụ chưa sắp lịch thi) → hiển thị thông báo “Chưa có lịch”.
Ràng buộc(Business Rules)	Lịch phải đồng bộ với dữ liệu do Nhà trường thiết lập.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Giao diện trực quan - Hiển thị nhanh (<3s)

10. Tao/sửa/xóa môn học

Use Case ID	QLMH03
Mô tả	Cán bộ quản lý đào tạo có thể tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin môn học (ví dụ: Lập trình C#, Cơ sở dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo...) trong hệ thống quản lý học tập.

Tác nhân (Actor(s))	Cán bộ quản lý đào tạo
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Cán bộ quản lý chọn chức năng “Quản lý môn học”.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	Cán bộ quản lý đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền truy cập chức năng này.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	Danh sách môn học trong hệ thống được cập nhật.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Cán bộ quản lý chọn chức năng “Quản lý môn học”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các môn học hiện có. 3. Cán bộ quản lý thực hiện một trong các thao tác sau: (a) Tạo mới môn học: - Chọn “Thêm môn học”. - Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin (Mã môn học, Tên môn học, Mô tả, Số tín chỉ, Giảng viên phụ trách). - Cán bộ quản lý nhập dữ liệu và nhấn “Lưu”. - Hệ thống kiểm tra hợp lệ và thêm môn học mới. (b) Sửa thông tin môn học: - Chọn một môn học trong danh sách. - Nhấn “Chỉnh sửa”. - Cập nhật thông tin cần thiết và nhấn “Lưu”. - Hệ thống ghi nhận thay đổi. (c) Xóa môn học: - Chọn môn học cần xóa. - Nhấn “Xóa” và xác nhận. - Hệ thống kiểm tra ràng buộc (Chỉ được phép xóa sau 15 tuần tính từ khi tạo môn học). - Nếu hợp lệ, hệ thống xóa môn học khỏi danh sách. 4. Sau khi thao tác, hệ thống cập nhật danh sách và hiển thị kết quả mới nhất.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Cán bộ quản lý tìm kiếm môn học theo tên.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Nhập thiếu thông tin bắt buộc → hệ thống báo lỗi. - Mã môn học bị trùng → yêu cầu nhập lại. - Xóa môn học đang có lớp học → hệ thống từ chối và thông báo lỗi.

Ràng buộc(Business Rules)	- Mã môn học phải là duy nhất. - Các thay đổi phải được ghi log (thời gian, người thao tác).
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Xử lý nhanh (< 3 giây) cho mỗi thao tác. - Dữ liệu được bảo mật, chỉ người có quyền mới chỉnh sửa được.

11. Thêm/xóa sinh viên trong lớp

Use Case ID	QLMH04
Mô tả	Cán bộ quản lý đào tạo sử dụng chức năng “Quản lý danh sách sinh viên” để thêm sinh viên đã có trong hệ thống vào lớp học, hoặc loại bỏ sinh viên khỏi lớp học khi cần. Dữ liệu sinh viên là cố định và không thể chỉnh sửa thông tin cá nhân trong chức năng này.
Tác nhân (Actor(s))	Cán bộ quản lý đào tạo
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Cán bộ quản lý đào tạo chọn chức năng “Quản lý danh sách sinh viên”.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Lớp học đã tồn tại trong hệ thống. - Danh sách sinh viên trong hệ thống đã được đồng bộ từ phòng đào tạo.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Danh sách sinh viên của lớp học được cập nhật chính xác
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Cán bộ quản lý đào tạo đăng nhập và chọn chức năng “Quản lý danh sách sinh viên”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên hiện tại của lớp học. 3. Cán bộ quản lý đào tạo chọn thao tác mong muốn: (a) Thêm sinh viên vào lớp: - Cán bộ quản lý đào tạo chọn “Thêm sinh viên”. - Hệ thống hiển thị ô nhập mã sinh viên - Cán bộ quản lý đào tạo nhập mã sinh viên và nhấn “Thêm”. - Hệ thống kiểm tra sinh viên có tồn tại trong hệ thống

	và chưa thuộc lớp học hiện tại. - Nếu hợp lệ → hệ thống thêm sinh viên vào danh sách lớp. (b) Xóa sinh viên khỏi lớp: - Cán bộ quản lý đào tạo chọn sinh viên cần loại bỏ trong danh sách. - Nhấn “Xóa”. - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. - Nếu Cán bộ quản lý đào tạo đồng ý → hệ thống xóa sinh viên khỏi danh sách lớp.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Thêm sinh viên không tồn tại trong hệ thống → hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Ràng buộc(Business Rules)	- Danh sách sinh viên trong lớp phải luôn đồng bộ với dữ liệu từ phòng đào tạo. - Mọi thay đổi trong danh sách phải được ghi log đầy đủ (người thực hiện, thời gian, thao tác).
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Lưu trữ an toàn: dữ liệu sinh viên phải được bảo mật, chống mất mát. - Hiệu năng: việc thêm, xóa, chỉnh sửa hoặc xuất danh sách phải xử lý trong vòng < 5 giây.

12. Xem online tài liệu

Use Case ID	QLHL01
Mô tả	Sinh viên truy cập hệ thống để xem trực tiếp các tài liệu học tập (PDF, video, slide, v.v.) mà giảng viên đã upload. Hệ thống cho phép xem online ngay trên trình duyệt mà không cần tải file về.
Tác nhân (Actor(s))	Sinh viên
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Sinh viên chọn môn học → mục “Tài liệu học tập”.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Sinh viên đã đăng nhập hệ thống. - Giảng viên đã upload ít nhất một tài liệu.

Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Sinh viên xem được tài liệu trực tiếp trên trình duyệt (PDF hiển thị, video phát, slide dạng xem).
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn môn học 3. Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu. 4. Sinh viên chọn một tài liệu 5. Hệ thống mở trình xem phù hợp trong cửa sổ web: - PDF: hiển thị trong khung đọc PDF tích hợp. - Video (MP4, AVI,...): phát bằng trình phát video tích hợp. - Slide (PPTX): hiển thị ở định dạng xem online.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	- Nếu file dạng video → phát trực tiếp bằng trình phát của hệ thống.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Tài liệu bị lỗi, không mở được.
Ràng buộc(Business Rules)	- Tài liệu chỉ thuộc phạm vi môn học mà sinh viên đăng ký. - Không cho phép tải xuống nếu giảng viên bật chế độ “chỉ xem online”.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Hỗ trợ đa định dạng (PDF, DOCX, PPTX, MP4). - Tốc độ tải không quá 3s đối với file <10MB. - Bảo mật: cấm chia sẻ đường link ngoài hệ thống.

13. Ghi chú tài liệu

Use Case ID	QLHL02
Mô tả	Khi sinh viên mở tài liệu học tập để xem trực tuyến, hệ thống cung cấp thanh ghi chú ở cạnh bên. Sinh viên có thể nhấn vào nút “+” để thêm ghi chú cá nhân, nhập nội dung vào hộp thoại, sau đó ghi chú sẽ được gắn song song (thẳng hàng) với phần nội dung tương ứng của tài liệu trong thanh ghi chú. Ghi chú được lưu lại cho lần xem sau.
Tác nhân (Actor(s))	Sinh viên
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình

Trigger	Sinh viên đang xem tài liệu trực tuyến → nhấn vào biểu tượng “+” trên thanh ghi chú.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Tài liệu được mở trong chế độ xem trực tuyến. - Thanh ghi chú được kích hoạt (hiển thị ở cạnh tài liệu).
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Ghi chú được tạo và hiển thị trên thanh ghi chú. - Hệ thống lưu lại ghi chú gắn với tài liệu và vị trí nội dung tương ứng. - Sinh viên có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa ghi chú trong những lần truy cập sau.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Sinh viên đăng nhập và mở một tài liệu để xem trực tuyến. 2. Hệ thống hiển thị thanh ghi chú ở cạnh bên (thường bên phải). 3. Sinh viên nhấn vào biểu tượng “+” trên thanh ghi chú. 4. Hệ thống hiển thị hai hộp thoại nhập liệu: - Hộp 1: Tiêu đề ghi chú (ngắn gọn). - Hộp 2: Nội dung ghi chú chi tiết. 5. Sinh viên nhập thông tin cần ghi chú → chọn “Lưu”. 6. Hệ thống: - Lưu ghi chú vào cơ sở dữ liệu. - Hiển thị ghi chú vừa tạo trong thanh ghi chú, gắn song song với vị trí nội dung mà sinh viên đang xem. 7. Sinh viên có thể: - Nhấn vào ghi chú để đọc, chỉnh sửa hoặc xóa. - Ẩn/hiện thanh ghi chú khi cần.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	- Nếu sinh viên nhấn “Hủy” khi đang tạo ghi chú → hệ thống không lưu dữ liệu.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Mất kết nối khi lưu ghi chú → hệ thống thông báo “Không thể lưu ghi chú, vui lòng thử lại.” - Lỗi cơ sở dữ liệu → ghi chú không được lưu, hệ thống hiển thị “Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau.”
Ràng buộc(Business Rules)	- Ghi chú là cá nhân, chỉ sinh viên tạo ra mới xem và chỉnh sửa được.
Yêu cầu phi chức	- Trải nghiệm người dùng: giao diện thanh ghi chú

năng (Non-Functional Requirement)	trực quan, dễ thao tác, hỗ trợ cuộn song song với nội dung tài liệu. - Hiệu năng: thao tác thêm/xóa/sửa ghi chú phản hồi trong <1 giây. - Bảo mật: ghi chú chỉ hiển thị cho chủ sở hữu; không thể chia sẻ hoặc truy cập từ tài khoản khác. - Tính khả dụng: hệ thống lưu tự động bản nháp ghi chú khi người dùng quên lưu thủ công. - Tương thích: hoạt động tốt trên máy tính và thiết bị di động.
--------------------------------------	--

14. Upload tài liệu, video

Use Case ID	QLHL03
Mô tả	Giảng viên sử dụng hệ thống để upload (tải lên) các tài liệu học tập như PDF, slide, file Word, hoặc video giảng dạy. Tài liệu có thể được phân loại theo tuần hoặc chủ đề của môn học, và được cấu hình quyền truy cập (xem online, tải xuống, nhóm sinh viên được phép xem,...).
Tác nhân (Actor(s))	Giảng viên
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Giảng viên chọn môn học → chọn mục “Quản lý tài liệu học tập” → nhấn “Upload tài liệu/video”.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Giảng viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Giảng viên có quyền chỉnh sửa hoặc thêm tài liệu cho môn học tương ứng. - Tài liệu hoặc video đã được chuẩn bị sẵn trên máy tính.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Tài liệu/video được tải lên thành công và lưu trữ trong hệ thống. - Sinh viên có thể xem hoặc tải tài liệu (theo quyền được cấp).
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Giảng viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn môn học cần cập nhật tài liệu. 3. Nhấn nút “Upload tài liệu/video”. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tải lên, gồm các trường: - Chọn file (từ máy tính).

	- Tiêu đề tài liệu/video. - Mô tả ngắn (nội dung chính hoặc hướng dẫn). - Tuần hoặc chủ đề (ví dụ: Tuần 3 – Cấu trúc dữ liệu). - Loại tài liệu (PDF, Slide, Video, Word,...). - Quyền truy cập (Chỉ xem online, Cho phép tải xuống) 5. Giảng viên chọn file cần tải lên → nhấn “Xác nhận Upload”. 6. Hệ thống: - Kiểm tra định dạng và dung lượng file (ví dụ: $\leq 500\text{MB}$). - Lưu tài liệu vào hệ thống và cơ sở dữ liệu. 7. Khi hoàn tất, hệ thống thông báo “Tải lên thành công” và hiển thị tài liệu trong danh sách theo tuần/chủ đề.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	- Nếu giảng viên chưa gán tuần/chủ đề → hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng chọn tuần hoặc chủ đề trước khi upload.”
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- File vượt dung lượng tối đa cho phép → thông báo “Tệp quá lớn, vui lòng chọn tệp nhỏ hơn 500MB.” - Định dạng file không hỗ trợ → hiển thị “Định dạng này không được phép upload.” - Lỗi kết nối hoặc gián đoạn tải lên → hệ thống tự động tạm dừng và hiển thị “Kết nối bị gián đoạn, vui lòng thử lại.”
Ràng buộc(Business Rules)	- Tài liệu phải được gán với tuần hoặc chủ đề cụ thể. - Dung lượng tối đa cho mỗi file: - Tài liệu: $\leq 100\text{MB}$ - Video: $\leq 500\text{MB}$ - Hệ thống ghi lại thời gian, người upload, loại file để phục vụ thống kê và kiểm soát nội dung.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Tốc độ tải lên: Ổn định, phản hồi trong vòng 5 giây cho file $< 50\text{MB}$. - Định dạng hỗ trợ: PDF, DOCX, PPTX, MP4, ZIP. - Bảo mật: - Xác thực quyền upload trước mỗi phiên. - Mã hóa dữ liệu khi truyền tải (HTTPS). - Kiểm soát quyền truy cập sau khi upload. - Khả năng mở rộng: Hệ thống hỗ trợ upload đồng thời từ nhiều giảng viên mà không gián đoạn.

	- Trải nghiệm người dùng: có thanh tiến trình, hiển thị dung lượng còn lại, thông báo trạng thái rõ ràng.
--	---

15. Nộp bài tập

Use Case ID	QLBT01
Mô tả	Sinh viên nộp bài tập (upload file) trước hoặc trong hạn nộp.
Tác nhân (Actor(s))	Sinh viên
Sự ưu tiên (Priority)	Rất cao
Trigger	Sinh viên chọn “Nộp bài” tại mục bài tập cụ thể.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Sinh viên đã đăng nhập. - Bài tập đã được tạo và đang mở hạn nộp.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- File bài nộp được lưu, kèm metadata (thời gian nộp, tên file, kích thước).
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Sinh viên mở bài tập → nhấn “Nộp bài”. 2. Hệ thống hiển thị form nộp: chọn file , mô tả kèm. 3. Sinh viên chọn file và nhấn “Gửi”. 4. Hệ thống kiểm tra định dạng & dung lượng - Nếu hợp lệ → hệ thống lưu bài nộp, ghi lại thời gian và trạng thái. - Nếu không hợp lệ → hệ thống thông báo lỗi 5. Hệ thống hiện thông báo thành công
Luồng thay thế (Alternative Flow)	- Nếu hệ thống cho phép nộp nhiều file.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- File vượt quá dung lượng → hiển thị lỗi, đề xuất nén hoặc liên hệ giảng viên. - Định dạng file không hợp lệ → từ chối upload. - Mất kết nối trong khi upload → upload thất bại, thông báo lỗi.
Ràng buộc(Business Rules)	- Chỉ chấp nhận các định dạng được phép (ví dụ: PDF, DOCX, ZIP, PPTX, JPG/PNG). - Giới hạn dung lượng tối đa mỗi file (ví dụ 100MB) và tổng dung lượng nộp.

	- Có thể cho phép nộp nhiều lần trong thời gian bài tập còn hạn nộp.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Thời gian upload file $\leq 15s$ cho file 50MB trong điều kiện mạng bình thường. - Hệ thống phải lưu log, tuân thủ bảo mật dữ liệu (chỉ giảng viên và sinh viên liên quan được truy cập).

16. Làm bài tập/ đề thi trực tuyến

Use Case ID	QLBT02
Mô tả	Sinh viên truy cập hệ thống để làm các bài tập hoặc bài thi trực tuyến do giảng viên giao. Hệ thống hỗ trợ hai hình thức: trắc nghiệm (chọn đáp án) và tự luận (nhập nội dung trả lời). Bài làm được lưu tự động, nộp trực tuyến và hiển thị kết quả hoặc điểm sau khi chấm.
Tác nhân (Actor(s))	Sinh viên
Sự ưu tiên (Priority)	Rất cao
Trigger	Sinh viên chọn môn học → chọn mục “Bài tập / Đề thi” → chọn bài cần làm..
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Giảng viên đã tạo và công bố bài tập hoặc đề thi. - Bài tập hoặc đề thi còn trong thời gian làm bài.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Bài làm của sinh viên được lưu lại trong hệ thống. - Nếu là bài trắc nghiệm → hệ thống tự chấm và hiển thị điểm. - Nếu là bài tự luận → bài làm được gửi đến giảng viên để chấm.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn môn học → chọn mục “Bài tập / Đề thi”. 3. Hệ thống hiển thị thông tin bài tập hoặc đề thi (tên, loại, hạn nộp, trạng thái). 4. Sinh viên nhấn “Bắt đầu làm bài”. 5. Hệ thống hiển thị giao diện làm bài: - Nếu trắc nghiệm → hiển thị các câu hỏi cùng các lựa chọn (A, B, C, D). - Nếu tự luận → hiển thị khung nhập nội dung trả lời

	hoặc cho phép nộp đính kèm file. 6. Trong quá trình làm bài: - Hệ thống hiển thị thời gian còn lại (nếu là bài thi). - Cho phép sinh viên đánh dấu câu để xem lại sau. 7. Sau khi hoàn thành, sinh viên chọn “Nộp bài”. 8. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận “Bạn có chắc chắn muốn nộp bài không?”. 9. Khi xác nhận: - Nếu là trắc nghiệm → hệ thống tự chấm điểm, hiển thị kết quả hoặc trạng thái “Đã nộp”. - Nếu là tự luận → hệ thống lưu bài và chuyển cho giảng viên chấm. 10. Sinh viên có thể xem lại lịch sử làm bài hoặc điểm số trong phần “Kết quả học tập”.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	- Nếu bài tập được cấu hình cho làm lại → sinh viên có thể thực hiện nhiều lần, hệ thống lưu điểm cao nhất. - Nếu giảng viên cài chế độ ẩn đáp án → sinh viên chỉ thấy điểm tổng, không thấy chi tiết câu đúng/sai.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Hết thời gian làm bài → hệ thống tự động nộp bài và thông báo “Bài làm đã được nộp tự động khi hết giờ.” - Mất kết nối internet khi đang làm bài → hiển thị “Mất kết nối, hệ thống đang lưu dữ liệu tạm thời.” - Nộp bài thất bại (lỗi mạng hoặc máy chủ) → hiển thị “Không thể nộp bài, vui lòng thử lại.”
Ràng buộc(Business Rules)	- Mỗi sinh viên chỉ được làm bài trong khoảng thời gian giảng viên quy định. - Bài thi chỉ được nộp một lần nếu giảng viên không cho phép làm lại. - Hệ thống khóa bài thi sau khi nộp để tránh chỉnh sửa. - Mọi thao tác (bắt đầu, lưu, nộp, thời gian) được ghi log để đảm bảo tính minh bạch. - Trắc nghiệm được chấm tự động theo đáp án hệ thống; tự luận được giảng viên chấm thủ công.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Hiệu năng: thời gian tải câu hỏi < 2 giây. - Tính ổn định: tự động lưu dữ liệu định kỳ, không mất bài khi mất kết nối. - Bảo mật:

	- Mã hóa dữ liệu bài làm và điểm số. - Trải nghiệm người dùng: giao diện dễ thao tác, hiển thị rõ tiến độ và thời gian. - Khả năng mở rộng: hỗ trợ số lượng lớn sinh viên làm bài cùng lúc.
--	---

17. Tạo bài tập/ đề thi

Use Case ID	QLBT03
Mô tả	Giảng viên tạo mới bài tập hoặc đề thi, có thể chọn hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận, nhập nội dung, và thời gian thực hiện.
Tác nhân (Actor(s))	Giảng viên
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Giảng viên chọn chức năng “Tạo bài tập/đề thi” trên hệ thống.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Giảng viên đã đăng nhập và có quyền tạo nội dung trong lớp học.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Bài tập/đề thi mới được lưu vào hệ thống, hiển thị cho sinh viên trong khóa học.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Giảng viên truy cập vào môn học → chọn chức năng “Tạo bài tập/đề thi”. 2. Nhập thông tin: tên bài tập/đề thi, mô tả, hình thức (trắc nghiệm/tự luận), thời lượng, điểm số. 3. Thêm file đính kèm hoặc câu hỏi. 4. Xác nhận và lưu. 5. Hệ thống thông báo “Tạo thành công” và hiển thị trong danh sách.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Thiếu thông tin bắt buộc (tên, thời lượng, hình thức) → hệ thống báo lỗi. - Kết nối mạng gián đoạn → không lưu được.
Ràng buộc(Business)	- Phải có tên và hình thức bài tập.

Rules)	- Điểm số phải nằm trong thang điểm cho phép (VD: 0–100).
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Lưu trữ an toàn, không mất dữ liệu. - Cho phép xử lý nhanh với số lượng câu hỏi lớn (trắc nghiệm).

18. Chấm điểm thủ công

Use Case ID	QLBT04
Mô tả	Giảng viên xem và chấm điểm thủ công cho bài tập/bài thi tự luận của sinh viên.
Tác nhân (Actor(s))	Giảng viên
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Giảng viên chọn chức năng “Chấm điểm thủ công”.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Sinh viên đã nộp bài.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Điểm số và nhận xét được lưu vào hệ thống. Sinh viên có thể xem.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Giảng viên vào danh sách bài nộp. 2. Mở bài nộp của từng sinh viên. 3. Đọc nội dung, nhập điểm và nhận xét. 4. Lưu kết quả. 5. Hệ thống hiển thị trạng thái “Đã chấm”.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Lỗi kết nối → điểm chưa được lưu.
Ràng buộc(Business Rules)	- Điểm nhập phải nằm trong thang điểm đã cấu hình. - Giảng viên chỉ chấm bài thuộc lớp mình quản lý. - Hết thời gian nộp bài mới được chấm điểm
Yêu cầu phi chức năng	- Giao diện hiển thị bài làm rõ ràng. - Đảm bảo dữ liệu chấm điểm lưu trữ chính xác,

(Non-Functional Requirement)	không bị mất.
------------------------------	---------------

19. Xem điểm thủ công

Use Case ID	QLBT05
Mô tả	Sinh viên xem điểm chi tiết các bài tập hoặc đề thi trực tuyến (trắc nghiệm / tự luận) trong từng môn học. Với quiz hàng tuần, hệ thống hiển thị điểm cao nhất mà sinh viên đạt được sau nhiều lần làm.
Tác nhân (Actor(s))	Sinh viên
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Sinh viên chọn mục “Điểm” trong trang môn học.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Sinh viên đã đăng nhập. - Giảng viên đã chấm hoặc hệ thống đã tự động chấm bài.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Sinh viên nhận được bảng điểm chi tiết.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Sinh viên đăng nhập hệ thống. 2. Chọn môn học → chọn “Điểm”. 3. Hệ thống hiển thị danh sách bài tập, đề thi, quiz hàng tuần. 4. Với mỗi bài, hiển thị: - Tên bài - Ngày nộp / ngày thi - Loại bài (trắc nghiệm / tự luận) - Điểm cao nhất
Luồng thay thế (Alternative Flow)	
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Điểm chưa được cập nhật → hệ thống hiển thị “Điểm đang chờ cập nhật”. - Lỗi truy xuất dữ liệu → hiển thị “Không thể tải điểm, vui lòng thử lại.”
Ràng buộc(Business	- Mỗi sinh viên chỉ xem được điểm của chính mình.

Rules)	- Điểm quiz hiển thị là điểm cao nhất nếu có nhiều lượt làm.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Thời gian phản hồi < 2s. - Bảo mật dữ liệu cá nhân.

20. Xem điểm cá nhân

Use Case ID	QLBC06
Mô tả	Giảng viên xem thống kê điểm của tất cả sinh viên trong một môn học. Hệ thống hiển thị bảng tổng hợp điểm theo từng thành phần (quiz, bài tập, bài tự luận), giúp giảng viên theo dõi kết quả chung và so sánh giữa các sinh viên.
Tác nhân (Actor(s))	Giảng viên
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Giảng viên chọn môn học → chọn mục “Thống kê điểm”.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Giảng viên đã đăng nhập. - Hệ thống đã có dữ liệu điểm của sinh viên (nhập thủ công hoặc chấm tự động).
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Giảng viên xem được bảng thống kê điểm toàn lớp.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Giảng viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn môn học → chọn “Thống kê điểm”. 3. Hệ thống hiển thị bảng thống kê điểm theo từng sinh viên và từng đầu điểm (quiz, bài tập, tự luận). 4. Giảng viên xem điểm chi tiết: - Tên sinh viên - Mã số sinh viên - Điểm từng bài / trung bình từng phần - Điểm tổng kết (nếu có)
Luồng thay thế (Alternative Flow)	

Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Chưa có dữ liệu điểm → hệ thống hiển thị “Chưa có điểm được nhập cho lớp này.” - Lỗi tải dữ liệu → hiển thị “Không thể tải thống kê điểm, vui lòng thử lại.”
Ràng buộc(Business Rules)	- Chỉ giảng viên phụ trách môn học mới có quyền xem thống kê điểm của lớp. - Dữ liệu điểm phải được cập nhật đồng bộ với các bài tập và bài kiểm tra trong hệ thống.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Thời gian tải dữ liệu < 3 giây cho lớp ≤ 100 sinh viên. - Giao diện hiển thị rõ ràng, hỗ trợ bảng và biểu đồ tương tác. - Bảo mật: không hiển thị thông tin cá nhân ngoài phạm vi lớp.

21. Xem thống kê điểm sinh viên trong môn học

Use Case ID	QLTB01
Mô tả	Hệ thống tự động gửi thông báo nhắc sinh viên về lịch thi sắp tới (theo từng ca thi), trước ngày thi một khoảng thời gian xác định (ví dụ: 2 ngày).
Tác nhân (Actor(s))	Hệ thống, Sinh viên(người nhận thông báo)
Sự ưu tiên (Priority)	Trung Bình
Trigger	Đến thời điểm trước kỳ thi theo cấu hình thông báo
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Lịch thi đã được tạo và gán cho sinh viên. - Hệ thống gửi thông báo định kỳ được kích hoạt.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Thông báo được gửi đến đúng sinh viên.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Hệ thống quét danh sách lịch thi đã được lập. 2. Kiểm tra thời gian hiện tại → nếu còn ≤ 2 ngày trước thi → tạo thông báo nhắc. 3. Hệ thống gửi thông báo đến sinh viên tương ứng. 4. Sinh viên nhận được thông báo.

Luồng thay thế (Alternative Flow)	.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	
Ràng buộc(Business Rules)	- Thông báo phải đến đúng người dùng liên quan. - Không gửi trùng thông báo đã gửi trước đó.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Thời gian gửi thông báo $\leq 2s$.

22. Gửi thông báo nhắc lịch thi tự động

Use Case ID	QLTH01
Mô tả	AI tóm tắt tài liệu học tập, tạo bullet-point và gợi ý câu hỏi ôn tập.
Tác nhân (Actor(s))	Sinh viên, Giảng viên
Sự ưu tiên (Priority)	Trung bình
Trigger	Người dùng chọn “Tóm tắt & tạo câu hỏi AI” cho tài liệu.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Người dùng đã đăng nhập. - Tài liệu đã upload lên hệ thống.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Hệ thống hiển thị tóm tắt, danh sách câu hỏi gợi ý.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Người dùng chọn tài liệu cần tóm tắt. 2. Chọn chức năng “Tóm tắt AI”. 3. AI phân tích nội dung → tạo nội dung tóm tắt và câu hỏi. 4. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng xem.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	- Chỉ tóm tắt nội dung mà không tạo câu hỏi. -
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Tài liệu quá dài → hiển thị cảnh báo và chia nhỏ để tóm tắt.

	- Lỗi AI → thông báo “Tóm tắt thất bại, thử lại sau”.
Ràng buộc(Business Rules)	- Không lưu hoặc chia sẻ nội dung với người ngoài lớp.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Thời gian tóm tắt $\leq 20s$ /tài liệu ≤ 50 trang.

23. AI hỗ trợ chấm tự luận

Use Case ID	QLTH02
Mô tả	AI chấm bài tự luận, gợi ý điểm số và nhận xét dựa trên tiêu chí chấm điểm.
Tác nhân (Actor(s))	Giảng viên,Hệ thống AI
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Giảng viên chọn bài tập/đề kiểm tra cần chấm tự luận.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Giảng viên đã đăng nhập. - Sinh viên đã nộp bài tự luận. - Tiêu chí chấm điểm chấm điểm đã thiết lập.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Hệ thống cung cấp điểm gợi ý và nhận xét cho từng bài. - Giảng viên có thể chỉnh sửa điểm/nhận xét trước khi chốt.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Giảng viên chọn danh sách bài nộp. 2. Chọn “AI chấm tự luận”. 3. AI phân tích bài nộp dựa trên tiêu chí chấm điểm và nội dung. 4. Hệ thống hiển thị điểm gợi ý, nhận xét chi tiết. 5. Giảng viên chỉnh sửa nếu cần và chốt điểm.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Lỗi AI → thông báo “Chấm tự luận không khả dụng”. - Bài nộp bị lỗi định dạng → thông báo lỗi và yêu cầu

	tải lại.
Ràng buộc(Business Rules)	- Giảng viên vẫn chịu trách nhiệm chốt điểm cuối cùng. - Không được chỉnh sửa điểm AI trước khi chốt nếu chưa kiểm tra tiêu chí.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Phân tích bài $\leq 10s$/bài ≤ 5 trang. - Hệ thống đảm bảo bảo mật nội dung bài nộp.

24. AI hỗ trợ tính GPA và phân tích dữ liệu học tập

Use Case ID	QLTH03
Mô tả	- Hệ thống AI hỗ trợ sinh viên phân tích tình hình học tập dựa trên điểm GPA do sinh viên cung cấp và dữ liệu điểm chi tiết (quiz, bài tập, tự luận, thi). AI sẽ: - Gợi ý các môn học nên cải thiện dựa trên GPA hiện tại và mục tiêu mong muốn. - Phân tích xu hướng học tập, dự báo rủi ro học tập, và hiển thị biểu đồ trực quan.
Tác nhân (Actor(s))	Sinh viên, Hệ thống AI
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Sinh viên truy cập mục “Phân tích học tập trong LMS.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Sinh viên đã đăng nhập hệ thống. - Dữ liệu điểm thành phần (quiz, tự luận, bài tập, thi) đã được cập nhật. - Sinh viên đã nhập hoặc xác nhận GPA hiện tại (hoặc mục tiêu GPA
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Hệ thống hiển thị kết quả phân tích học tập. - Sinh viên nhận được gợi ý môn cần cải thiện và cảnh báo rủi ro học tập.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	Phần 1 – Gợi ý cải thiện dựa trên GPA 1. Sinh viên truy cập mục “Phân tích học tập bằng AI”. 2. Hệ thống yêu cầu nhập GPA hiện tại hoặc GPA mục tiêu. 3. AI phân tích chênh lệch giữa GPA hiện tại và GPA

	mục tiêu. - AI đối chiếu dữ liệu các môn học đã hoàn thành → xác định môn có điểm thấp hoặc ảnh hưởng mạnh đến GPA. - Hệ thống hiển thị: - Danh sách môn học nên cải thiện. - Gợi ý tài liệu, khóa học bổ trợ, hoặc lịch ôn tập phù hợp. Phần 2 – Cảnh báo rủi ro học tập - AI thu thập dữ liệu điểm quiz, tự luận, bài tập, và thi hiện tại. - AI phân tích xu hướng điểm giảm/tăng, tần suất nộp bài trễ, độ lệch chuẩn giữa các bài kiểm tra. - Nếu phát hiện dấu hiệu rủi ro (ví dụ: điểm giảm liên tục, nhiều bài chưa hoàn thành, điểm trung bình < ngưỡng cảnh báo), hệ thống: - Hiển thị cảnh báo “Nguy cơ rớt môn” hoặc “Hiệu suất học tập giảm”. - Cung cấp biểu đồ xu hướng học tập theo thời gian.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	- Nếu sinh viên không nhập GPA → hệ thống chỉ hiển thị phân tích rủi ro học tập, bỏ qua phần gợi ý cải thiện. - Nếu AI không đủ dữ liệu điểm → hiển thị “Chưa đủ dữ liệu để phân tích”.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	- Lỗi khi xử lý dữ liệu → hiển thị “Phân tích thất bại, vui lòng thử lại sau”. - Mất kết nối → dừng phân tích, lưu tạm thời dữ liệu đã nhập.
Ràng buộc(Business Rules)	- Dữ liệu GPA do sinh viên cung cấp phải nằm trong khoảng [0.0 – 4.0]. - Cảnh báo học tập chỉ mang tính gợi ý, không ảnh hưởng đến điểm thực tế.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	- Tính toán $\leq 3s$. - Bảo mật dữ liệu điểm cá nhân.

25. Quản lý dung lượng lưu trữ, backup, logs

Use Case ID	QLHT01
-------------	--------

Mô tả	Quản trị viên theo dõi và quản lý dung lượng lưu trữ của hệ thống, thực hiện sao lưu định kỳ dữ liệu, và giám sát nhật ký hệ thống (logs) để đảm bảo an toàn và khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố.
Tác nhân (Actor(s))	Quản trị viên
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Quản trị viên truy cập mục “Quản lý hệ thống” → chọn “Dung lượng & Sao lưu”.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Quản trị viên đã đăng nhập. - Hệ thống có dữ liệu người dùng và tệp lưu trữ.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Dữ liệu được sao lưu thành công hoặc dung lượng được giải phóng. - Nhật ký hệ thống (logs) được cập nhật trạng thái.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	1. Quản trị viên đăng nhập → chọn “Quản lý hệ thống” 2. Hệ thống hiển thị tổng dung lượng đang sử dụng, tỷ lệ lưu trữ từng loại dữ liệu (video, PDF, bài nộp, logs, v.v.). 3. Quản trị viên có thể: - Thực hiện sao lưu dữ liệu thủ công hoặc theo lịch định kỳ. - Xóa dữ liệu tạm/thùng rác để giải phóng dung lượng. - Xem, lọc và tải logs hệ thống (theo ngày, theo loại lỗi). 4. Hệ thống hiển thị thông báo kết quả thực hiện.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Nếu dung lượng gần đạt giới hạn → hiển thị cảnh báo cho admin.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	Sao lưu thất bại → hiển thị lỗi và đề nghị thử lại.
Ràng buộc(Business Rules)	Sao lưu định kỳ ít nhất 1 lần/tuần. Logs lưu tối thiểu 30 ngày trước khi tự động xóa.
Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)	Hệ thống phải cảnh báo khi dung lượng $\geq 80\%$.

26. Giám sát hệ thống

Use Case ID	QLHT01
Mô tả	Quản trị viên theo dõi và quản lý dung lượng lưu trữ của hệ thống, thực hiện sao lưu định kỳ dữ liệu, và giám sát nhật ký hệ thống (logs) để đảm bảo an toàn và khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố.
Tác nhân (Actor(s))	Quản trị viên
Sự ưu tiên (Priority)	Cao
Trigger	Quản trị viên truy cập mục “Quản lý hệ thống” → chọn “Dung lượng & Sao lưu”.
Điều kiện cần (Pre Condition(s))	- Quản trị viên đã đăng nhập. - Hệ thống có dữ liệu người dùng và tệp lưu trữ.
Điều kiện sau (Post-Condition(s))	- Dữ liệu được sao lưu thành công hoặc dung lượng được giải phóng. - Nhật ký hệ thống (logs) được cập nhật trạng thái.
Luồng cơ bản (Basic Flow)	5. Quản trị viên đăng nhập → chọn “Quản lý hệ thống” 6. Hệ thống hiển thị tổng dung lượng đang sử dụng, tỷ lệ lưu trữ từng loại dữ liệu (video, PDF, bài nộp, logs, v.v.). 7. Quản trị viên có thể: - Thực hiện sao lưu dữ liệu thủ công hoặc theo lịch định kỳ. - Xóa dữ liệu tạm/thùng rác để giải phóng dung lượng. - Xem, lọc và tải logs hệ thống (theo ngày, theo loại lỗi). 8. Hệ thống hiển thị thông báo kết quả thực hiện.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	Nếu dung lượng gần đạt giới hạn → hiển thị cảnh báo cho admin.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	Sao lưu thất bại → hiển thị lỗi và đề nghị thử lại.
Ràng buộc(Business Rules)	Sao lưu định kỳ ít nhất 1 lần/tuần. Logs lưu tối thiểu 30 ngày trước khi tự động xóa.
Yêu cầu phi chức	Hệ thống phải cảnh báo khi dung lượng $\geq 80\%$.

năng (Non-Functional Requirement)	
---	--